



Accesibilidad Web en Angular 20

Implementación de buenas prácticas
WCAG 2.1/2.2

Ing. Dennis Chicaiza



Estructura Semántica HTML

- Usar etiquetas semánticas: header, nav, main, footer
- Evitar exceso de divs
- Mejora la interpretación por tecnologías asistivas

Ejemplo:

```
<header>  
  <h1>Panel Principal</h1>  
</header>
```

```
<nav>
```

```
...
```

```
</nav>
```

```
<main>
```

```
...
```

```
</main>
```

Formularios Accesibles

- Todos los inputs deben tener label
- Relacionar label e input mediante id/for
- Mostrar mensajes de error accesibles

Ejemplo:

```
<label for="correo">  
  Correo electrónico  
</label>
```

```
<input  
  id="correo"  
  type="email"  
  formControlName="correo"  
>
```

Uso de ARIA

- aria-label para describir botones
- aria-live para contenido dinámico
- aria-describedby para mensajes

Ejemplo:

```
<button  
  aria-label="Cerrar ventana">  
  X  
</button>
```

Navegación por Teclado

- Compatibilidad con TAB, ENTER y SPACE
- Uso adecuado de tabindex
- Evitar controles inaccesibles

Ejemplo:

```
<div  
  tabindex="0"  
  (keydown.enter)="seleccionar()">  
  Seleccionar  
</div>
```

Manejo del Foco

- Controlar foco en modales y formularios
- Uso de ViewChild y ElementRef
- Mejorar experiencia del usuario

Ejemplo:

```
@ViewChild('inputBusqueda')  
inputBusqueda!: ElementRef;
```

```
ngAfterViewInit() {  
  this.inputBusqueda  
    .nativeElement.focus();  
}
```

Contraste y Diseño Visual

- Cumplir contraste WCAG
- No depender únicamente del color
- Mantener foco visible

Ejemplo:

```
/* Correcto */
```

```
color: #000;
```

```
background: #FFF;
```

Imágenes Accesibles

- Imágenes informativas con alt
- Imágenes decorativas con alt vacío
- Descripciones claras

Ejemplo:

```

```

Angular Material

- Componentes accesibles por defecto
- Uso de mat-label
- Integración con Angular CDK

Ejemplo:

```
<mat-form-field>  
  <mat-label>Nombre</mat-label>
```

```
  <input matInput />  
</mat-form-field>
```

Mensajes Dinámicos

- Uso de aria-live
- Anuncios accesibles
- Mensajes automáticos

Ejemplo:

```
<div aria-live="polite">  
  {{ mensaje }}  
</div>
```

Tablas Accesibles

- Uso de caption y th
- Encabezados definidos
- Estructura clara

Ejemplo:

```
<table>  
  <caption>Listado</caption>  
  
  <thead>  
    <tr>  
      <th scope="col">  
        Nombre  
      </th>  
    </tr>  
  </thead>  
</table>
```

Herramientas de Evaluación

- Lighthouse
- axe DevTools
- WAVE Accessibility Tool

Buenas Prácticas Angular 20

- Standalone components
- Signals para estado UI
- Angular CDK A11y

Checklist de Validación



- Compatible con teclado
 - Compatible con lectores de pantalla
 - Contraste adecuado
 - Responsive
- 